Terminale spécialité — Mathématiques

Sujet blanc n°1 — corrigé

Durée : 4 heures

Correction 1

Suite récurrente et somme

1. $u_1 = \dfrac{1}{2} \times 5 + 3 = 5{,}5$ et $u_2 = \dfrac{1}{2} \times 5{,}5 + 3 = 5{,}75$.

2. *Initialisation.* $u_0 = 5 < 6$: la propriété est vraie au rang 0.
Hérédité. Supposons $u_n < 6$ pour un certain entier n. Alors

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 < \frac{1}{2} \times 6 + 3 = 6.$$

La propriété est donc héréditaire à partir du rang 0.
Conclusion. La propriété est initialisée au rang 0 et héréditaire à partir du rang 0, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 6$.

3.a. Pour tout n :

$$v_{n+1} = 6 - u_{n+1} = 6 - \left(\frac{1}{2}u_n + 3\right) = 3 - \frac{1}{2}u_n = \frac{1}{2}\left(6 - u_n\right) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$, de premier terme $v_0 = 6 - u_0 = 1$.

3.b. On en déduit $v_n = v_0 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$, puis, comme $u_n = 6 - v_n$:

$$u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

3.c. Comme $0 < \dfrac{1}{2} < 1$, on a $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \to 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$.

4.a. En utilisant l'expression de u_k :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n}\left(6 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) = 6(n+1) - \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Or la somme des $n+1$ premiers termes de la suite géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$ vaut

$$\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right),$$

d'où

$$S_n = 6(n+1) - 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

4.b. La quantité entre parenthèses tend vers 1, donc $S_n \sim 6n + 4$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.

Correction 2

Étude d'une fonction et calcul intégral

1.a. Par croissance comparée, $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)\mathrm{e}^{-x}=0$. La droite d'équation $y=0$ (l'axe des abscisses) est donc **asymptote** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.
1.b. f est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables, et

$$f'(x)=1\times\mathrm{e}^{-x}+(x+1)\times\left(-\mathrm{e}^{-x}\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(1-x-1\right)=-x\,\mathrm{e}^{-x}.$$

1.c. Pour $x\geqslant 0$, $\mathrm{e}^{-x}>0$ donc $f'(x)=-x\,\mathrm{e}^{-x}\leqslant 0$, avec $f'(0)=0$ et $f'(x)<0$ si $x>0$. La fonction f est donc **décroissante** sur $[0\,;+\infty[$, de $f(0)=1$ vers 0.

2.a. F est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ et

$$F'(x)=-\left[1\times\mathrm{e}^{-x}+(x+2)\times\left(-\mathrm{e}^{-x}\right)\right]=-\mathrm{e}^{-x}+(x+2)\mathrm{e}^{-x}=(x+1)\mathrm{e}^{-x}=f(x).$$

F est donc une primitive de f sur $[0\,;+\infty[$.
2.b.

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=F(1)-F(0)=-3\mathrm{e}^{-1}-\left(-2\mathrm{e}^{0}\right)=2-\frac{3}{\mathrm{e}}\approx 0{,}896\approx 0{,}90.$$

2.c. f est positive sur $[0\,;1]$, donc cette intégrale est l'**aire**, exprimée en unités d'aire, du domaine compris entre $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=0$ et $x=1$ (environ 0,90 unité d'aire).

3. $f(0)=1$ et $f'(0)=0$, donc la tangente T en 0 a pour équation

$$T:\ y=f'(0)(x-0)+f(0)=1.$$

T est la droite horizontale d'équation $y=1$.

Correction 3

Probabilités conditionnelles et loi binomiale

1. Arbre pondéré : $P(A)=0{,}6$; $P(B)=0{,}4$; $P_A(D)=0{,}02$; $P_A\left(\overline{D}\right)=0{,}98$; $P_B(D)=0{,}05$; $P_B\left(\overline{D}\right)=0{,}95$.

2.

$$P(A\cap D)=P(A)\times P_A(D)=0{,}6\times 0{,}02=0{,}012,\qquad P(B\cap D)=0{,}4\times 0{,}05=0{,}02.$$

3. A et B forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$P(D)=P(A\cap D)+P(B\cap D)=0{,}012+0{,}020=0{,}032.$$

4.

$$P_D(B)=\frac{P(B\cap D)}{P(D)}=\frac{0{,}02}{0{,}032}=0{,}625.$$

Sachant que la pièce est défectueuse, la probabilité qu'elle provienne de B est 0,625 (soit 62,5 %).
5. $P(A)\times P(D)=0{,}6\times 0{,}032=0{,}0192$ alors que $P(A\cap D)=0{,}012$. Ces deux nombres sont différents, donc A et D ne sont **pas indépendants**.

6.a. On répète 10 fois la même expérience (prélever une pièce) dans des conditions identiques et de façon indépendante ; chaque épreuve n'a que deux issues : « défectueuse » de probabilité $p=0{,}032$ ou « non défectueuse ». Donc X suit la loi binomiale de paramètres $n=10$ et $p=0{,}032$.
6.b. $E(X)=np=10\times 0{,}032=0{,}32$: en moyenne, 0,32 pièce défectueuse par prélèvement de 10 pièces.

6.c.

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}968^{10} \approx 1 - 0{,}722 = 0{,}278.$$

La probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse est d'environ 0,278.

Correction 4

Géométrie de l'espace

1.a.

$$\vec{AB}\,(-1\,;2\,;0) \qquad \vec{AC}\,(-1\,;0\,;3)\,.$$

1.b.

$$\vec{n}\cdot\vec{AB} = 6\times(-1)+3\times2+2\times0 = -6+6+0 = 0, \qquad \vec{n}\cdot\vec{AC} = 6\times(-1)+3\times0+2\times3 = -6+0+6 = 0.$$

1.c. $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ non colinéaires du plan (ABC) : $\vec{n}$ est donc un **vecteur normal** au plan (ABC).

2. Un plan de vecteur normal $\vec{n}(6\,;3\,;2)$ a une équation de la forme $6x+3y+2z+d=0$. Comme $A(1\,;0\,;0)$ appartient au plan :

$$6\times1+3\times0+2\times0+d=0 \iff d=-6.$$

Une équation cartésienne du plan (ABC) est donc

$$6x+3y+2z-6=0.$$

On vérifie avec B : $0+6+0-6=0$; avec C : $0+0+6-6=0$.

3.

$$d\,(O\,;(ABC)) = \frac{|6\times0+3\times0+2\times0-6|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}} = \frac{6}{\sqrt{49}} = \frac{6}{7}.$$

4.a. $H(6t\,;3t\,;2t)$ appartient au plan (ABC), donc

$$6(6t)+3(3t)+2(2t)-6=0 \iff 36t+9t+4t=6 \iff 49t=6 \iff t=\frac{6}{49}.$$

4.b. On obtient

$$H\left(\frac{36}{49}\,;\frac{18}{49}\,;\frac{12}{49}\right)$$

et

$$OH = \sqrt{\left(\frac{36}{49}\right)^2+\left(\frac{18}{49}\right)^2+\left(\frac{12}{49}\right)^2} = \frac{\sqrt{1\,296+324+144}}{49} = \frac{\sqrt{1\,764}}{49} = \frac{42}{49} = \frac{6}{7},$$

ce qui est bien la distance calculée à la question 3.